Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пермский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова»

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к практической работе № 2
по дисциплине «Поддержка и тестирование программных модулей»
на тему
«Разработка калькулятора на C# и WPF»

Выполнил:
студент группы ИПс-21
Кузнецов Андрей Андреевич

Пермь 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ . . . 3
1 Постановка задачи . . . 4
1.1 Средства разработки . . . 4
2 Структура решения . . . 5
3 Создание решения в Visual Studio . . . 6
3.1 Добавление ссылок на проекты . . . 6
3.2 Сборка и запуск приложения . . . 7
4 Разработка библиотеки классов . . . 8
4.1 Класс Calculator . . . 8
4.2 Класс ExpressionCalculator . . . 8
5 Разработка интерфейса WPF . . . 9
5.1 Разметка окна . . . 9
5.2 Модель представления и обработчики . . . 10
5.3 Ввод с клавиатуры . . . 10
5.4 История вычислений . . . 10
5.5 Продолжение вычислений . . . 11
5.6 Сообщения об ошибках . . . 11
5.7 Проверка элементов интерфейса . . . 11
6 Модульное тестирование . . . 12
6.1 Запуск и результаты тестирования . . . 13
7 Проверка работы программы . . . 14
7.1 Проверка обработки ошибок . . . 16
8 Размещение проекта на GitHub . . . 17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . 18
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ . . . 19
ПРИЛОЖЕНИЕ А Класс Calculator . . . 20
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Класс ExpressionCalculator . . . 21

ВВЕДЕНИЕ

Практическая работа посвящена разработке калькулятора на языке C# с интерфейсом WPF и автоматической проверкой вычислений. Решение KuznetsovCalculator разделено на библиотеку классов, графическое приложение и проект модульных тестов.

Цель работы - закрепить разделение пользовательского интерфейса и вычислительной логики, научиться проверять арифметические операции независимо от окна программы и документировать полученные результаты. В названии решения и проектов используется фамилия Kuznetsov.

В обязательную часть входят сложение, вычитание, умножение, деление и возведение в степень. Для удобства добавлены ввод выражений, скобки, приоритет операций, поддержка дробных чисел и история последних двадцати успешных расчётов.

1 Постановка задачи

Необходимо разработать простую программу «Калькулятор» с использованием Visual Studio и технологии WPF. Основная логика должна находиться в библиотеке классов. Для классов библиотеки требуется написать модульные тесты. Сопроводительная записка содержит титульный лист, содержание и подробное описание действий с иллюстрациями.

Таблица 1 - Операции калькулятора

Операция	Обозначение	Контрольный пример
Сложение	+	8,5 + 1,5 = 10
Вычитание	-	3 − 8 = -5
Умножение	*	-4 * 2,5 = -10
Деление	/	9 / 4 = 2,25
Возведение в степень	^	3 ^ 4 = 81

Ввод допускается с экранных кнопок и клавиатуры. При ошибке программа выводит пояснение в окне. Ошибочные вычисления не добавляются в историю; пользователь может исправить выражение и повторить расчёт.

1.1 Средства разработки

Используются C#, .NET 8, WPF, XAML и MSTest 4.0.2. Разработка и проверка решения выполнены в Visual Studio Community 2026 версии 18.4.2. Для сборки из командной строки применяется установленный .NET SDK 10.0.201. Целевые платформы проектов - net8.0 и net8.0-windows.

2 Структура решения

Решение содержит три проекта. Core не зависит от WPF: его можно использовать и проверять отдельно. Wpf вызывает библиотеку и отображает результат. Tests ссылается на Core и дополнительно подключает MainViewModel.cs как связанный исходный файл для проверки состояния интерфейса без открытия окна.

Таблица 2 - Проекты решения

Проект	Назначение
KuznetsovCalculator.Core	Calculator: арифметические операции; ExpressionCalculator: разбор выражений.
KuznetsovCalculator.Wpf	MainWindow.xaml и обработчики; MainViewModel, история и сообщения об ошибках.
KuznetsovCalculator.Tests	Проверка операций, выражений и состояния модели представления.

```
KuznetsovCalculator.Wpf   -> KuznetsovCalculator.Core
KuznetsovCalculator.Tests -> KuznetsovCalculator.Core
Tests: связанный файл MainViewModel.cs из проекта Wpf
```

Разделение позволяет проверять вычисления без зависимости от расположения кнопок. Графическое окно содержит только обработчики пользовательского ввода и привязки данных. Правила арифметики реализованы в Core.

3 Создание решения в Visual Studio

В стартовом окне Visual Studio выбирается «Создать проект». Для интерфейса используется шаблон «Приложение WPF», язык C# и платформа .NET 8. Имя проекта задаётся KuznetsovCalculator.Wpf, имя решения - KuznetsovCalculator. В проекте создаются App.xaml и MainWindow.xaml.

Через контекстное меню решения добавляется библиотека классов KuznetsovCalculator.Core. Вместо шаблонного Class1.cs создаются Calculator.cs и ExpressionCalculator.cs. Затем добавляется проект MSTest KuznetsovCalculator.Tests. В него включаются три файла тестов и настройки параллельного выполнения.

3.1 Добавление ссылок на проекты

В разделе «Зависимости» проекта Wpf выбирается добавление ссылки на проект и отмечается Core. Такая же ссылка на Core добавляется в Tests. В файлах .csproj появляется ProjectReference. Для MainViewModel.cs в тестовом проекте используется элемент Compile с атрибутом Link.

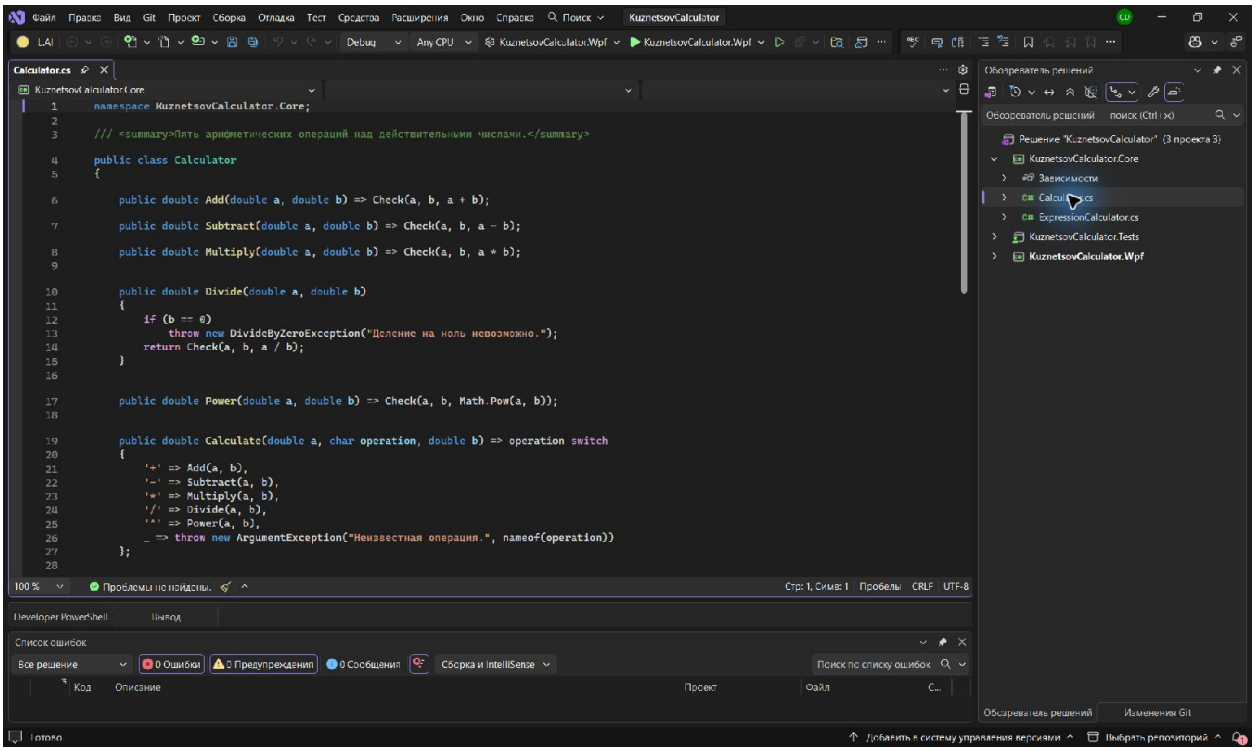


Рисунок 1 - Библиотека и три проекта решения в Visual Studio

3.2 Сборка и запуск приложения

В Обозревателе решений Wpf назначается запускаемым проектом. Выполняется «Сборка» - «Построить решение», затем запуск F5 или Ctrl+F5. Для открытия готового комплекта используется KuznetsovCalculator.sln. Пакеты тестового проекта восстанавливаются из NuGet.

```
dotnet restore KuznetsovCalculator.sln
dotnet build KuznetsovCalculator.sln -c Release
dotnet run --project KuznetsovCalculator.Wpf -c Release
```

4 Разработка библиотеки классов

4.1 Класс Calculator

Calculator предоставляет Add, Subtract, Multiply, Divide и Power. Методы принимают два числа double; Power использует Math.Pow. Calculate выбирает операцию по переданному символу.

Нулевой делитель вызывает DivideByZeroException. Метод Check отклоняет NaN и бесконечность в аргументах и результате. Так обнаруживаются переполнение и степень, не имеющая действительного значения.

```
public double Divide(double a, double b)
{
    if (b == 0)
        throw new DivideByZeroException("Деление на ноль невозможно.");
    return Check(a, b, a / b);
}
```

4.2 Класс ExpressionCalculator

ExpressionCalculator разбирает строку методом рекурсивного спуска. Отдельные методы Parser соответствуют уровням грамматики: Sum - сложение и вычитание, Product - умножение и деление, Unary - унарные знаки, Power - степень, Atom - число или скобки.

```
Sum     -> Product { ('+' | '-') Product }
Product -> Unary   { ('*' | '/') Unary }
Unary   -> '+' Unary | '-' Unary | Power
Power   -> Atom [ '^' Unary ]
Atom    -> число | '(' Sum ')'
```

При чтении степени правый операнд снова разбирается через Unary. Благодаря этому 2^3^2 интерпретируется как 2^(3^2) и даёт 512. Унарный минус применяется после степени: -3^2 = -9, тогда как (-3)^2 = 9.

Для дробей допускаются точка и запятая; при разборе используется CultureInfo.InvariantCulture. Пробелы разрешены между элементами. Проверка полного чтения строки обнаруживает лишние символы и отсутствующие операторы.

Ввод ограничен 256 символами. Ошибки формата вызывают FormatException с позицией ошибки. Результат округляется до десяти знаков после запятой.

5 Разработка интерфейса WPF

5.1 Разметка окна

В MainWindow.xaml задаются заголовок с фамилией и группой, размер окна 900 × 720 и минимальный размер 800 × 690. Основная сетка содержит заголовок, рабочую область и подсказку по клавишам. Слева расположены поле выражения, результат и кнопки, справа - история.

Кнопки цифр и операций расположены в UniformGrid из пяти строк и четырёх столбцов. Под сеткой размещена кнопка «=» на всю ширину вычислительной панели. Общие цвета и отступы задаются стилями в App.xaml; операторы выделены отдельным стилем.

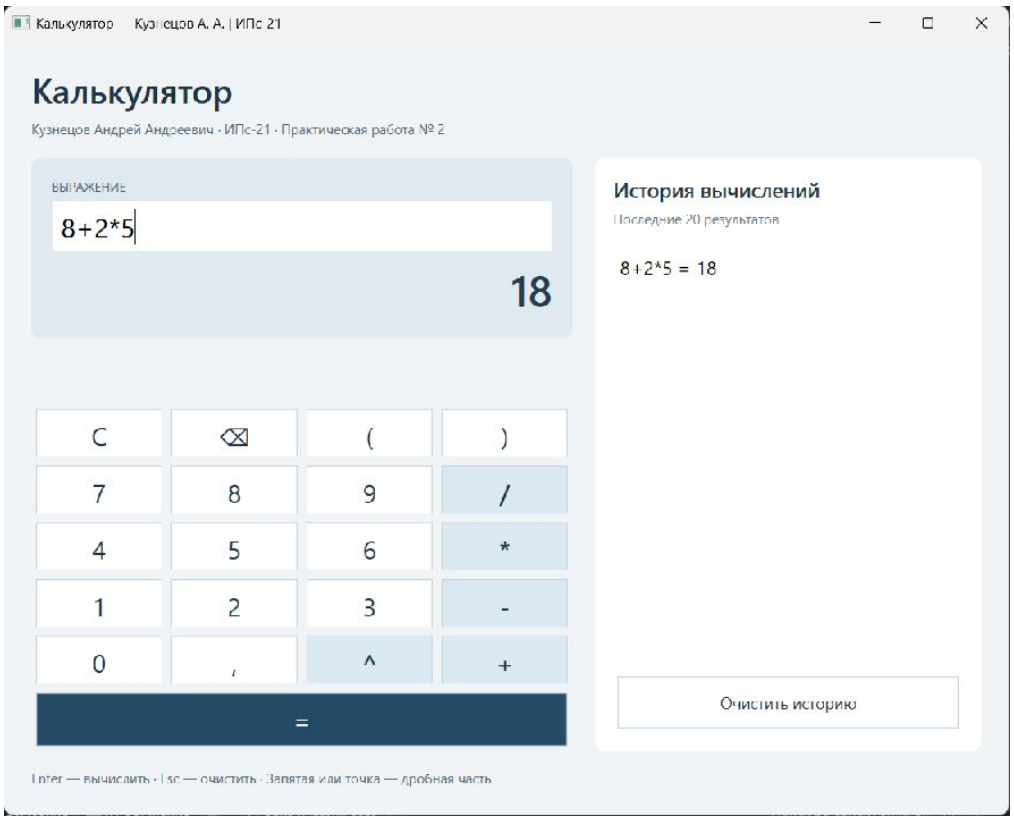


Рисунок 2 - Основное окно калькулятора

5.2 Модель представления и обработчики

MainViewModel реализует INotifyPropertyChanged. Свойства Expression, Result и Error связаны с элементами окна. Expression обновляется при вводе благодаря UpdateSourceTrigger=PropertyChanged. Изменения Result и Error уведомляют интерфейс через PropertyChanged.

Обработчик кнопки передаёт её Content в Input. Обработчик «=» вызывает Evaluate, очистка - Clear, удаление символа - Backspace. Арифметические действия из обработчиков не выполняются: Evaluate обращается к ExpressionCalculator из библиотеки.

```
private void Input_Click(object sender, RoutedEventArgs e) =>
    model.Input(((Button)sender).Content.ToString()!);
private void Evaluate_Click(object sender, RoutedEventArgs e) =>
    model.Evaluate();
```

5.3 Ввод с клавиатуры

Клавиша Enter запускает расчёт, Esc очищает выражение и результат. В поле можно редактировать текст обычными средствами TextBox. Обработчик PreviewTextInput поддерживает ввод цифр и операций, когда фокус находится на кнопках, и начинает новый ввод после завершённого вычисления. Знак «=» также запускает расчёт.

5.4 История вычислений

История представлена ObservableCollection из записей HistoryEntry. Каждая запись хранит исходное выражение и отформатированный результат. Новая запись вставляется в начало списка, а при превышении двадцати элементов самая старая удаляется. История сохраняется только в памяти до закрытия окна.

Щелчок по записи возвращает выражение в поле ввода. После восстановления выбор снимается, а курсор устанавливается в конец строки. Кнопка «Очистить историю» удаляет записи, не меняя текущее выражение.

5.5 Продолжение вычислений

После успешного расчёта сохраняется признак HasResult. Если следующая экранная кнопка или вводимый символ является оператором, новое выражение начинается с полученного результата. Если вводится цифра, предыдущее выражение заменяется. Дробный результат использует запятую и корректно читается библиотекой при продолжении расчёта.

5.6 Сообщения об ошибках

Evaluate перехватывает ошибки формата и арифметические исключения. Их текст показывается красным под дисплеем. При ошибке новая запись в историю не добавляется; на дисплее остаётся последний успешный результат. После изменения строки сообщение очищается.

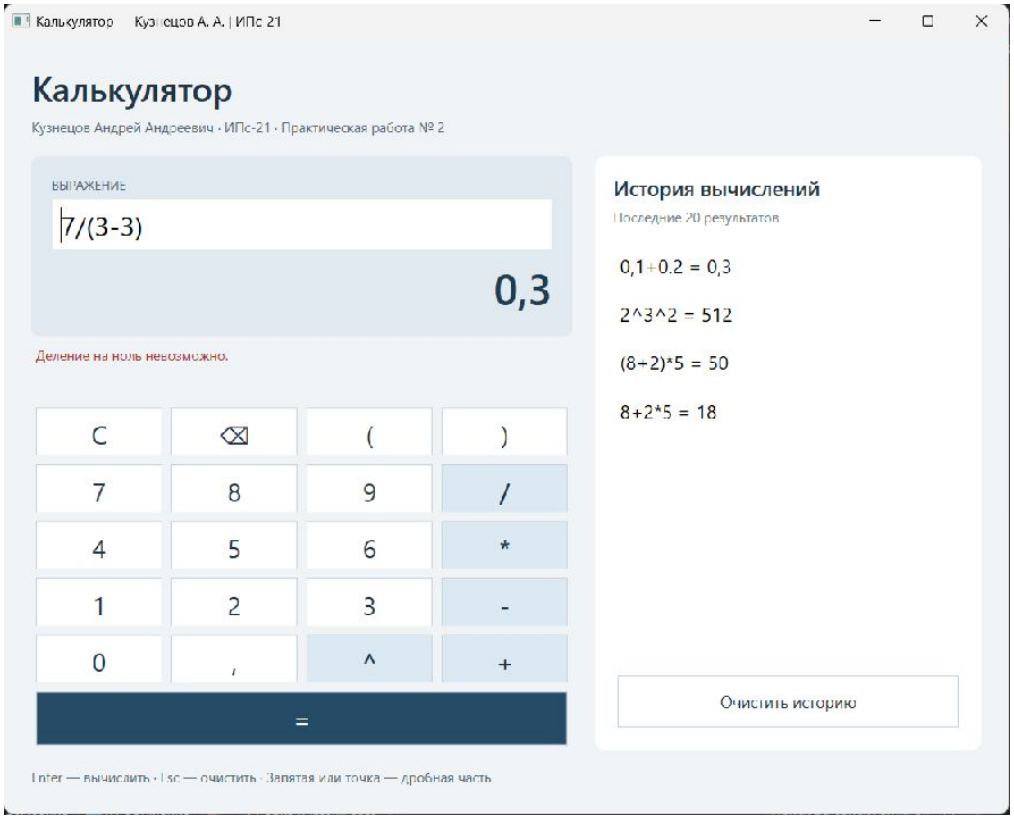


Рисунок 3 - Обработка деления на ноль без завершения приложения

5.7 Проверка элементов интерфейса

В запущенном приложении проверены ввод с клавиатуры, расчёт по Enter и кнопке «=», восстановление выражения из истории и новый ввод цифры после результата. Проверка выполнена на собственном окне приложения; изображения в отчёте являются снимками его работы.

6 Модульное тестирование

В тестовом проекте используются три класса. CalculatorTests проверяет операции, неизвестный оператор, деление на ноль, переполнение и недействительный результат степени. ExpressionCalculatorTests проверяет грамматику и приоритеты. MainViewModelTests проверяет состояние интерфейса без создания Window.

Таблица 3 - Состав тестового набора

Класс	Число проверок	Основные сценарии
CalculatorTests	12	Пять операций, ноль, отрицательная степень, ошибки.
ExpressionCalculatorTests	28	Скобки, дроби, унарный минус, цепочки степеней, неверный ввод.
MainViewModelTests	11	История, очистка, восстановление, продолжение расчёта, ошибка.
Всего	51	Все проверки пройдены.

Для однотипных вычислений используются DataRow. Один метод теста вызывается для нескольких наборов входных данных. Поэтому число проверок в Обозревателе тестов больше числа методов с TestMethod. Числовые результаты сравниваются с допуском 0,000000001.

```
[TestMethod]
[DataRow("8+2*5", 18.0)]
[DataRow("(8+2)*5", 50.0)]
[DataRow("2^3^2", 512.0)]
public void Calculate_Expression_ReturnsExpected(
    string expression, double expected) =>
    Assert.AreEqual(expected,
        new ExpressionCalculator().Calculate(expression), 0.000000001);
```

6.1 Запуск и результаты тестирования

В Visual Studio выбирается «Тест» - «Запуск всех тестов». После сборки и обнаружения методов Обозреватель тестов показывает 51 пройденную проверку: 12 операций, 28 выражений и 11 сценариев модели представления. Непройденных и пропущенных проверок нет.

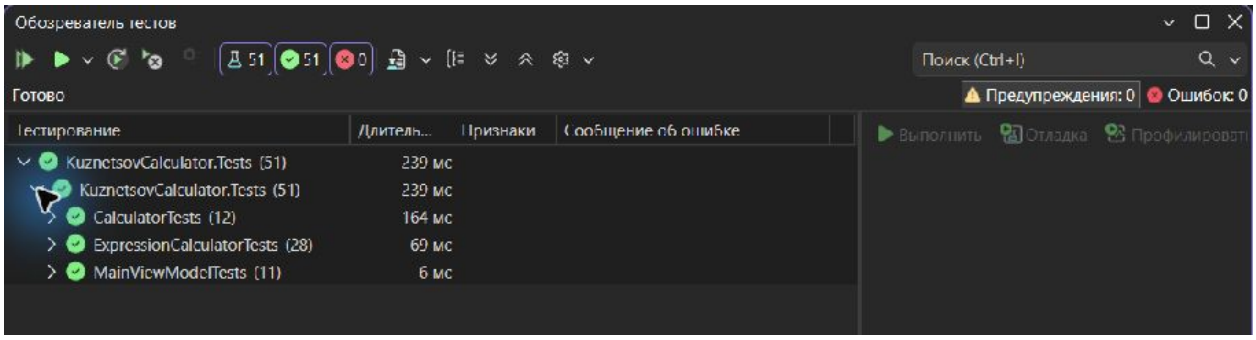


Рисунок 4 - Результаты тестов калькулятора в Visual Studio

Повторный запуск из командной строки выполняется командой ниже. Сохранённый файл calculator-final.trx содержит результаты всех проверок, а calculator-final.txt - текстовый итог. Сборка Release завершена с нулём ошибок и предупреждений.

```
dotnet test KuznetsovCalculator.sln -c Release
```

7 Проверка работы программы

После модульных тестов выполнены контрольные вычисления в работающем окне. Для сравнения приоритета выбраны одинаковые числа со скобками и без них. В первом случае получается 18, во втором - 50, поскольку порядок действий меняется.

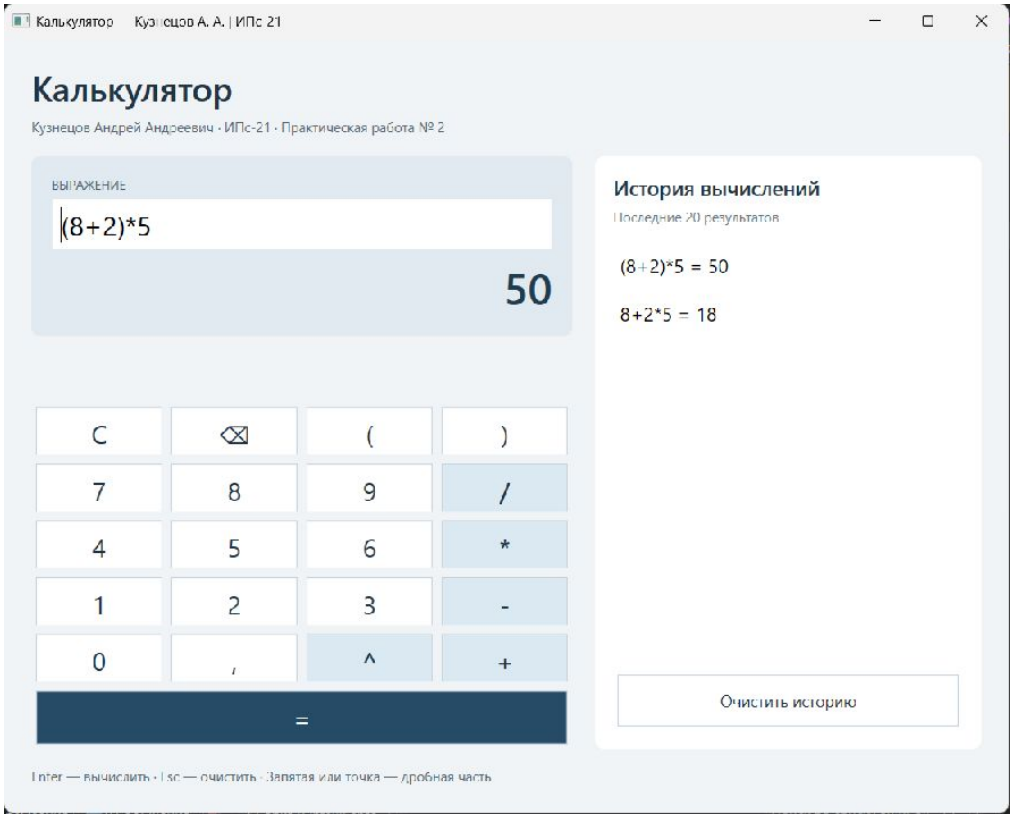


*Рисунок 5 - Вычисление выражения (8+2)*5*

Таблица 4 - Результаты контрольных вычислений

Выражение	Ожидается	Получено
8+2*5	18	18
(8+2)*5	50	50
2^3^2	512	512
0,1+0.2	0,3	0,3

Степени вычисляются справа налево. Для 2^3^2 сначала получается 3^2 = 9, затем 2^9 = 512. Результат и исходная запись помещаются в историю.

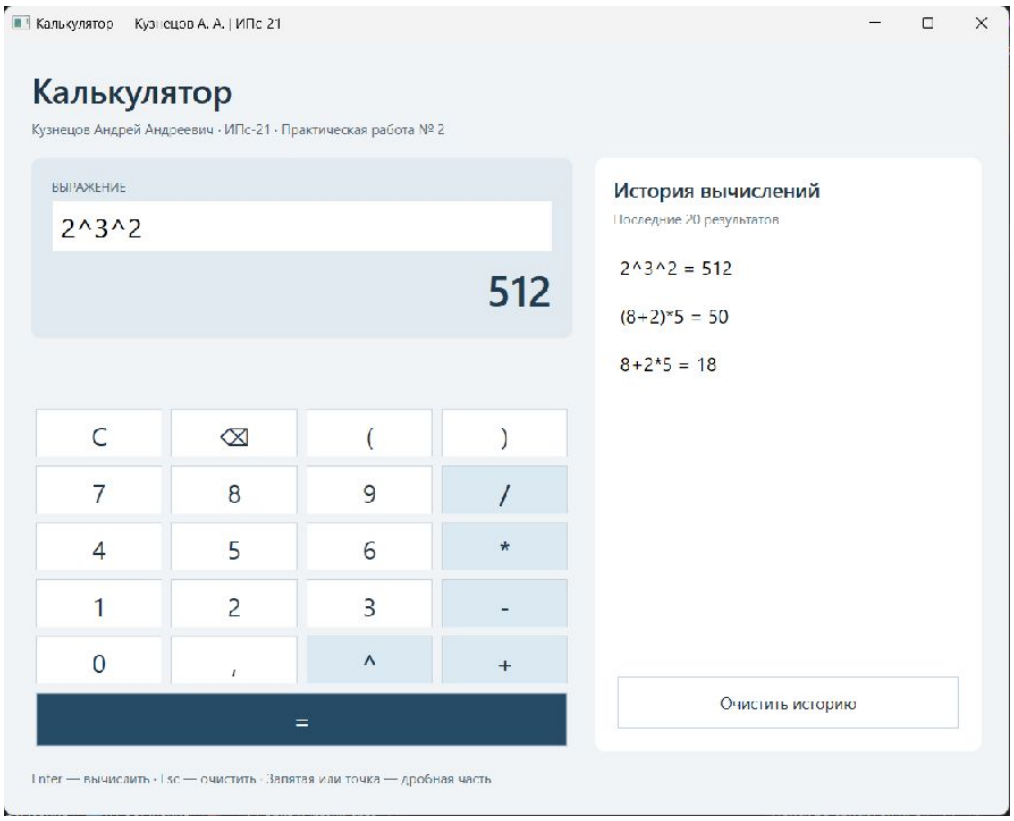


Рисунок 6 - Проверка цепочки степеней

При сложении дробей 0,1+0.2 поддерживаются оба разделителя. После округления результат отображается как 0,3. История содержит исходное выражение с введёнными пользователем символами.

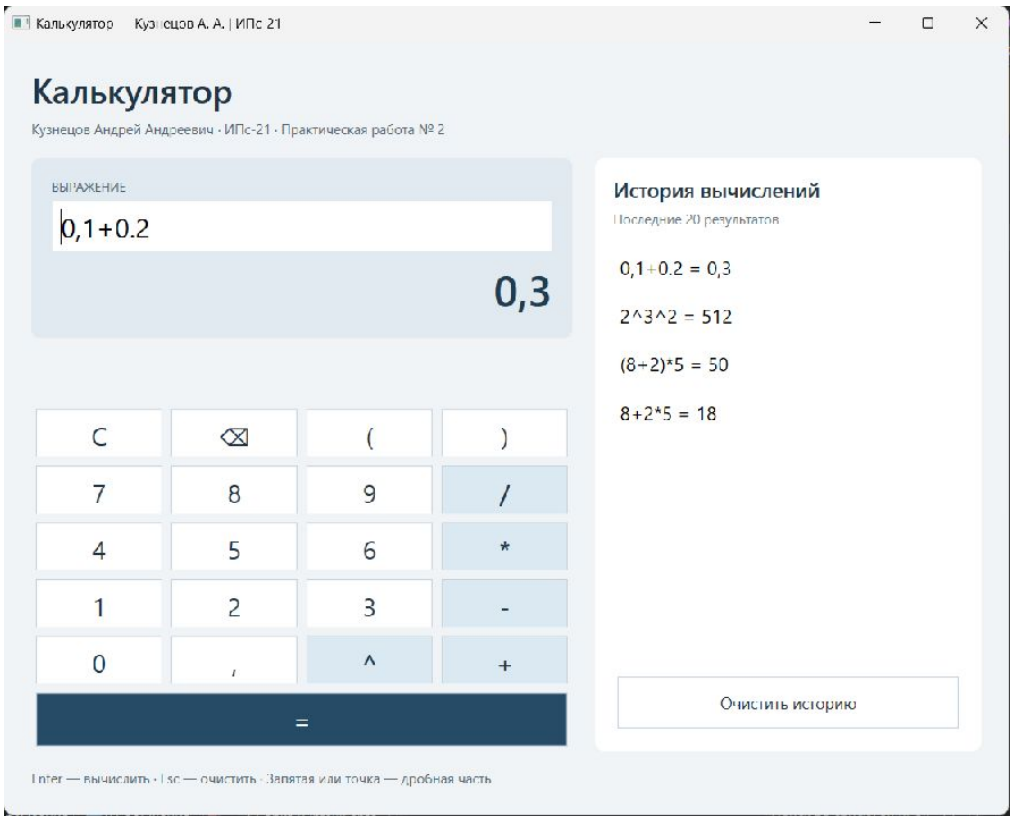


Рисунок 7 - Вычисление с запятой и точкой

7.1 Проверка обработки ошибок

Для 7/(3-3) содержимое скобок равно нулю, поэтому программа выводит «Деление на ноль невозможно.». Ошибочная строка не добавляется в историю. После щелчка по прежней записи 2^3^2 выражение восстановилось; нажатие кнопки «=» снова дало 512.

Незакрытая скобка, лишний символ, пустая строка и пропущенный операнд проверяются автоматическими тестами. Дробная степень отрицательного числа и переполнение также приводят к контролируемым исключениям вместо вывода NaN или бесконечности.

8 Размещение проекта на GitHub

В корень репозитория включаются решение KuznetsovCalculator.sln, три папки проектов, Directory.Build.props, .gitignore и README. Папка docs содержит PDF, исходный текст записки, реальные снимки интерфейса и протоколы тестирования.

Служебные папки bin, obj, .vs и TestResults исключаются. Для повторной сборки на другом компьютере достаточно исходных файлов, подходящей Visual Studio с компонентами WPF и доступа к NuGet. Установка пакетов выполняется при восстановлении решения.

Название репозитория для этой работы - Kuznetsov-Calculator-PR2. Перед передачей ссылки необходимо проверить доступность исходников и PDF. Тема сопроводительного письма по заданию: «ИПс-21, Кузнецов Андрей Андреевич, Практическая работа 2».

https://github.com/waw9991/Kuznetsov-Calculator-PR2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан калькулятор KuznetsovCalculator на C# и WPF. Выполняются пять требуемых арифметических операций; вычислительная часть выделена в библиотеку классов. Реализованы разбор выражений, скобки, дробные числа, история и сообщения об ошибках.

Поведение библиотеки проверено модульными тестами. Дополнительно протестирована модель представления: ограничение истории, восстановление выражения и переход от результата к новому вычислению. Все 51 проверка успешно выполнены в Visual Studio и из командной строки.

Контрольные вычисления в работающем окне подтвердили приоритет операций, вычисление степеней справа налево и поддержку десятичных разделителей. Исходники, иллюстрации и описание соответствуют подготовленному решению.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Metanit. Руководство по C# и .NET. URL: https://metanit.com/sharp/tutorial/

2. Metanit. Руководство по WPF. URL: https://metanit.com/sharp/wpf/

3. Microsoft Learn. Создание и запуск модульных тестов для управляемого кода. URL: https://learn.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/test/walkthrough-creating-and-running-unit-tests-for-managed-code?view=vs-2022

4. CoderNet. Модульное тестирование (юнит-тестирование). URL: https://codernet.ru/articles/drugoe/modulnoe_testirovanie_yunit-testirovanie_chto_eto_tipyi_instrumentyi/

5. Microsoft. MSTest. URL: https://github.com/microsoft/testfx

ПРИЛОЖЕНИЕ А Класс Calculator

```
namespace KuznetsovCalculator.Core;

/// <summary>Пять арифметических операций над действительными числами.</summary>
public class Calculator
{
    public double Add(double a, double b) => Check(a, b, a + b);
    public double Subtract(double a, double b) => Check(a, b, a - b);
    public double Multiply(double a, double b) => Check(a, b, a * b);

    public double Divide(double a, double b)
    {
        if (b == 0)
            throw new DivideByZeroException("Деление на ноль невозможно.");
        return Check(a, b, a / b);
    }

    public double Power(double a, double b) => Check(a, b, Math.Pow(a, b));

    public double Calculate(double a, char operation, double b) => operation switch
    {
        '+' => Add(a, b),
        '-' => Subtract(a, b),
        '*' => Multiply(a, b),
        '/' => Divide(a, b),
        '^' => Power(a, b),
        _ => throw new ArgumentException("Неизвестная операция.", nameof(operation))
    };

    private static double Check(double a, double b, double result)
    {
        if (!double.IsFinite(a) || !double.IsFinite(b) || !double.IsFinite(result))
            throw new ArithmeticException(
                "Результат не является конечным действительным числом.");
        return result;
    }
}
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Класс ExpressionCalculator

```
using System.Globalization;
namespace KuznetsovCalculator.Core;
/// <summary>Разбор выражения по уровням приоритета операций.</summary>
public class ExpressionCalculator
{
    public double Calculate(string expression)
    {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(expression))
            throw new FormatException("Введите выражение.");
        if (expression.Length > 256)
            throw new FormatException("Выражение должно содержать не более 256 символов.");
        return new Parser(expression).Parse();
    }
    private sealed class Parser(string text)
    {
        private readonly Calculator calculator = new();
        private int position;
        public double Parse()
        {
            double result = Sum();
            SkipSpaces();
            if (position != text.Length)
                throw Error("Лишний символ или отсутствует оператор");
            return Math.Round(result, 10);
        }
        private double Sum()
        {
            double value = Product();
            while (true)
            {
                if (Take('+')) value = calculator.Add(value, Product());
                else if (Take('-')) value = calculator.Subtract(value, Product());
                else return value;
            }
        }
        private double Product()
        {
            double value = Unary();
            while (true)
            {
                if (Take('*')) value = calculator.Multiply(value, Unary());
                else if (Take('/')) value = calculator.Divide(value, Unary());
                else return value;
            }
        }
        private double Unary()
        {
            if (Take('+')) return Unary();
            if (Take('-')) return -Unary();
            return Power();
        }
        private double Power()
        {
            double value = Atom();
            // Правый операнд читает следующую степень: 2^3^2 = 2^(3^2).
            return Take('^') ? calculator.Power(value, Unary()) : value;
        }
```

```
        private double Atom()
        {
            if (Take('('))
            {
                double value = Sum();
                if (!Take(')')) throw Error("Ожидается закрывающая скобка");
                return value;
            }
            SkipSpaces();
            int start = position;
            while (position < text.Length && char.IsAsciiDigit(text[position])) position++;
            if (position < text.Length && text[position] is '.' or ',')
            {
                position++;
                while (position < text.Length && char.IsAsciiDigit(text[position]))
                    position++;
            }
            string number = text[start..position].Replace(',', '.');
            if (!double.TryParse(number, NumberStyles.AllowDecimalPoint,
                    CultureInfo.InvariantCulture, out double parsed)
                || !double.IsFinite(parsed))
                throw Error("Ожидается корректное число");
            return parsed;
        }
        private bool Take(char symbol)
        {
            SkipSpaces();
            if (position >= text.Length || text[position] != symbol) return false;
            position++;
            return true;
        }
        private void SkipSpaces()
        {
            while (position < text.Length && char.IsWhiteSpace(text[position])) position++;
        }
        private FormatException Error(string message) =>
            new($"{message} (позиция {position + 1}).");
    }
}
```